



Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός με τη Γλώσσα Προγραμματισμού C++ (Υποπρότυπο C++14 - 2014)

Εργαστηριακή άσκηση 4: Η κλάση GroundSquare

Στην εργαστηριακή άσκηση αυτή θα δημιουργήσετε την κλάση **GroundSquare**, η οποία θα έχει:

- (1) τα πεδία (**private**):
string type;
int xCoord, yCoord;
- (2) τον κατασκευαστή (**public**):
 - **GroundSquare();** ο οποίος δεν θα δέχεται ορίσματα και θα αρχικοποιεί τα πεδία στις εξής τιμές:
 - το πεδίο **type** στην συμβολοσειρά **"Plain"**,
 - τα πεδία **xCoord** και **yCoord** στην τιμή 0.
- (3) και τις μεθόδους (**public**):
 - **void setAll(string, int, int);**
 - **void setType(string newType);**
 - **void setXCoord(int newXCoord);** (αν η παράμετρος **newXCoord** είναι μεταξύ 0 και 1000, θέτει το πεδίο **xCoord** ίσο με **newXCoord**, διαφορετικά θέτει το **xCoord** ίσο με 0),
 - **void setYCoord(int newYCoord);** (αν η παράμετρος **newYCoord** είναι μεταξύ 0 και 1000, θέτει το πεδίο **yCoord** ίσο με **newYCoord**, διαφορετικά θέτει το **yCoord** ίσο με 0),
 - **void incrementXCoordBy(int newXCoord);** (αυξάνει το πεδίο **xCoord** κατά **newXCoord**, εφόσον η τιμή που προκύπτει παραμένει ανάμεσα στα όρια 0 και 1000),
 - **void incrementYCoordBy(int newYCoord);** (αυξάνει το πεδίο **yCoord** κατά **newYCoord**, εφόσον η τιμή που προκύπτει παραμένει ανάμεσα στα όρια 0 και 1000),
 - **string getType();**
 - **int getXCoord();**
 - **int getYCoord();**
 - **void print();**

τον κώδικα των οποίων θα συμπληρώσετε εσείς (η **print()** θα πρέπει να εμφανίζει τις τιμές όλων των πεδίων ενός αντικειμένου).

Θα γράψετε τον ορισμό της κλάσης (όπου εκεί θα περιέχονται οι δηλώσεις των μεθόδων) στο αρχείο **GroundSquare.h** και την υλοποίηση των μεθόδων της κλάσης στο αρχείο **GroundSquare.cpp**. Θα χρησιμοποιήσετε και την κλάση **Vehicle** όπως την ορίσατε σε προηγούμενη άσκηση. Τέλος, σε ένα άλλο αρχείο (πείτε το **lab_exer_04_main.cpp**) θα γράψετε ένα πρόγραμμα (δηλ., μια συνάρτηση **main()**) που θα ελέγχει τη σωστή υλοποίηση κάθε μεθόδου της κλάσης **GroundSquare** με ανάλογες εκτυπώσεις ώστε να επιβεβαιώσετε ότι η κλάση σας λειτουργεί όπως πρέπει.

Επίσης, στη **main()** θα ορίσετε τη συνάρτηση

- **GroundSquare movement (GroundSquare start, Vehicle veh);** η οποία θα δέχεται ένα αντικείμενο **GroundSquare** και ένα αντικείμενο **Vehicle** και στη συνέχεια θα δημιουργεί ένα νέο αντικείμενο **GroundSquare** και θα το επιστρέφει. Τα πεδία **xCoord** και **yCoord** του καινούργιου αντικειμένου θα τα υπολογίζει ως εξής:

Με τυχαίο τρόπο (με χρήση ψευδοτυχαίας συνάρτησης) θα δέχεται έναν αριθμό μεταξύ 0 και 3.

- Αν ο αριθμός είναι 0, τότε το πεδίο **xCoord** θα είναι ίσο με το αντίστοιχο πεδίο του αντικειμένου **start**, ενώ το πεδίο **yCoord** θα είναι ίσο με το άθροισμα του πεδίου **speed** του αντικειμένου **veh** και του πεδίου **yCoord** του αντικειμένου **start**.
- Αν ο αριθμός είναι 1, τότε το πεδίο **xCoord** θα είναι το άθροισμα του $(\frac{1}{2})\text{speed}$ του αντικειμένου **veh** και του **xCoord** του αντικειμένου **start** και το πεδίο **yCoord** ίσο με το άθροισμα $(\frac{1}{2})\text{speed}$ του αντικειμένου **veh** και του πεδίου **yCoord** του αντικειμένου **start**.
- Αν ο αριθμός είναι 2, τότε το πεδίο **yCoord** θα είναι ίσο με το αντίστοιχο πεδίο του αντικειμένου **start** και το πεδίο **xCoord** ίσο με το άθροισμα του πεδίου **speed** του αντικειμένου **veh** και του πεδίου **xCoord** του αντικειμένου **start**.
- Αν ο αριθμός είναι 3, τότε το πεδίο **xCoord** θα είναι το άθροισμα του $(\frac{1}{2})\text{speed}$ του αντικειμένου **veh** και του **xCoord** του αντικειμένου **start** και το πεδίο **yCoord** ίσο με το άθροισμα $(-\frac{1}{2})\text{speed}$ του αντικειμένου **veh** και του πεδίου **yCoord** του αντικειμένου **start**.

Για να παράγετε τυχαίους αριθμούς θα χρειαστείτε τις παρακάτω εντολές:

```
#include <cstdlib> // contains prototypes for functions srand and rand
#include <ctime> // contains prototypes for function time

...
unsigned random;
srand(time(NULL)); // seed random number generator
...
random = rand() % 4; // random number between 0 and 3
```